

Projet ETML-ES- Cahier des charges

Démonstrateur Graphique

N° 2418

Entreprise/Client:	ETML-ES	Département:	Electronique
Demandé par (Prénom, Nom):	Serge Castoldi/José Moreno	Date:	15.11.2024

Auteur (ETML-ES):	Etienne De Oliveira	Filière:	SLO2
		Date:	15.11.2024

1 But du projet

Réaliser un démonstrateur avec écran graphique. Pour afficher diverses formes graphiques de base (point, ligne, cercle).

2 Spécifications du projet

2.1 Contraintes

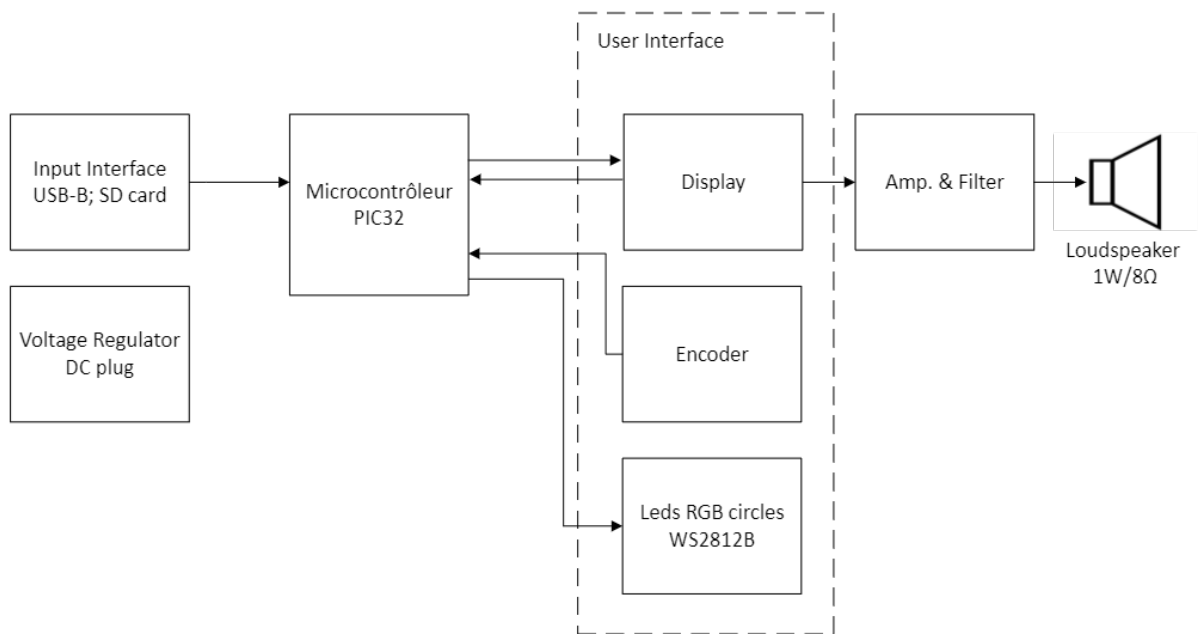
Choisir un écran couleur TFT ou OLED entre 3 et 5". D'un grand fabricant, incluant un contrôleur standard le plus répandu possible. La communication doit être série ou parallèle 8bits max.

Optionnel : Touch avec contrôles GUI de base (bouton, checkbox, slider)

La carte de commande de l'écran doit avoir :

- Une alimentation 5V par DC plug.
- Un port USB-B avec un FTDI.
- Un lecteur carte SD.
- Un microcontrôleur PIC32.
- Quelque chose pour interagir avec l'écran (LED RGB, haut-parleur, etc.)

2.2 Schéma bloc



2.2.1 Explication des blocs

Voltage regulator : Régulateur de tension, converti du 5V en 3,3V pour toute la carte.

Input interface : C'est l'interface d'entrée de la carte. Dans le futur, le but sera de pouvoir commander l'affichage depuis l'USB ou depuis une carte SD (ex. pour afficher une image, etc.).

Microcontrôleur : Le microcontrôleur pilote l'ensemble de la carte. Il effectue :

- La gestion de l'USB et SD card.
- La gestion de l'interface utilisateur.

User interface : On pourra interagir de deux façons différentes avec l'écran. La première directement avec le tactile, et la deuxième avec l'encodeur incrémental rotatif. Quant aux LEDs, elles serviront à réagir à certaines actions effectuées sur l'écran.

Amp. & Filter : C'est l'amplificateur et filtre audio pour le haut-parleur. Il sera géré par l'écran mais piloté par le microcontrôleur.

3 Tâches à réaliser

Les tâches pour ce projet sont :

- Choisir les composants
- Réalisation du circuit de commande de l'écran
- Sérigraphie claire et explicative
- Multiples points de test permettant la compréhension du fonctionnement du circuit
- Choisir une librairie graphique open source
- Réalisation d'un programme en C permettant d'utiliser l'écran

4 Jalons principaux

- 15.11.2024 Début du projet
- 06.12.2024 Rendu de la pré-étude et rapport
- 13.12.2024 Présentation de la pré-étude
- 24.01.2025 Rendu du schéma et rapport
- 31.01.2025 Présentation du schéma
- 21.03.2024 Rendu Design PCB et gerber et rapport
- 13.06.2025 Rendu rapport final
- 20.06.2025 Présentation projet complet et fin

5 Livrables

- Les fichiers sources de CAO électronique des PCB réalisés
- Tout le nécessaire à fabriquer un exemplaire hardware de chaque :
- Fichiers de fabrication (GERBER) / liste de pièces avec références pour commande / implantation (prototype) / modifications / dessins mécaniques, etc
- Les fichiers sources de programmation microcontrôleur (.c / .h)
- Tout le nécessaire pour programmer les microcontrôleurs (logiciel ou fichier .hex)
- Le cas échéant, les fichiers sources de programmation PC/Windows/Linux.
- Le cas échéant, tout le nécessaire à l'installation de programmes sur PC/Windows/Linux.
- Un mode d'emploi du système
- Un calcul / estimation des coûts
- Un rapport contenant les calculs - dimensionnement de composants - structogramme, etc.

6 Convention de nommage et liens

Le nom de ce fichier doit être unique et doit donc contenir le nom du projet avec le format suivant :

aaii_nomProjet-CDC_Vn.docx

avec :

- CDC : pour Cahier des charges
- aaii : numéro de projet, exemple 1708 pour projet de 2017 no 08
- nomProjet : comme son nom l'indique.
- Vn: ou n indique la version du document.

Exemple :

- **0910x_PICEthernet-CDC_V1.docx**

6.1 Stockage du fichier

Ce fichier sera stocké à la racine du dossier **/doc** d'un projet.

Ainsi, tous les fichiers de documentation faisant partie du projet sont centralisés dans le même répertoire.